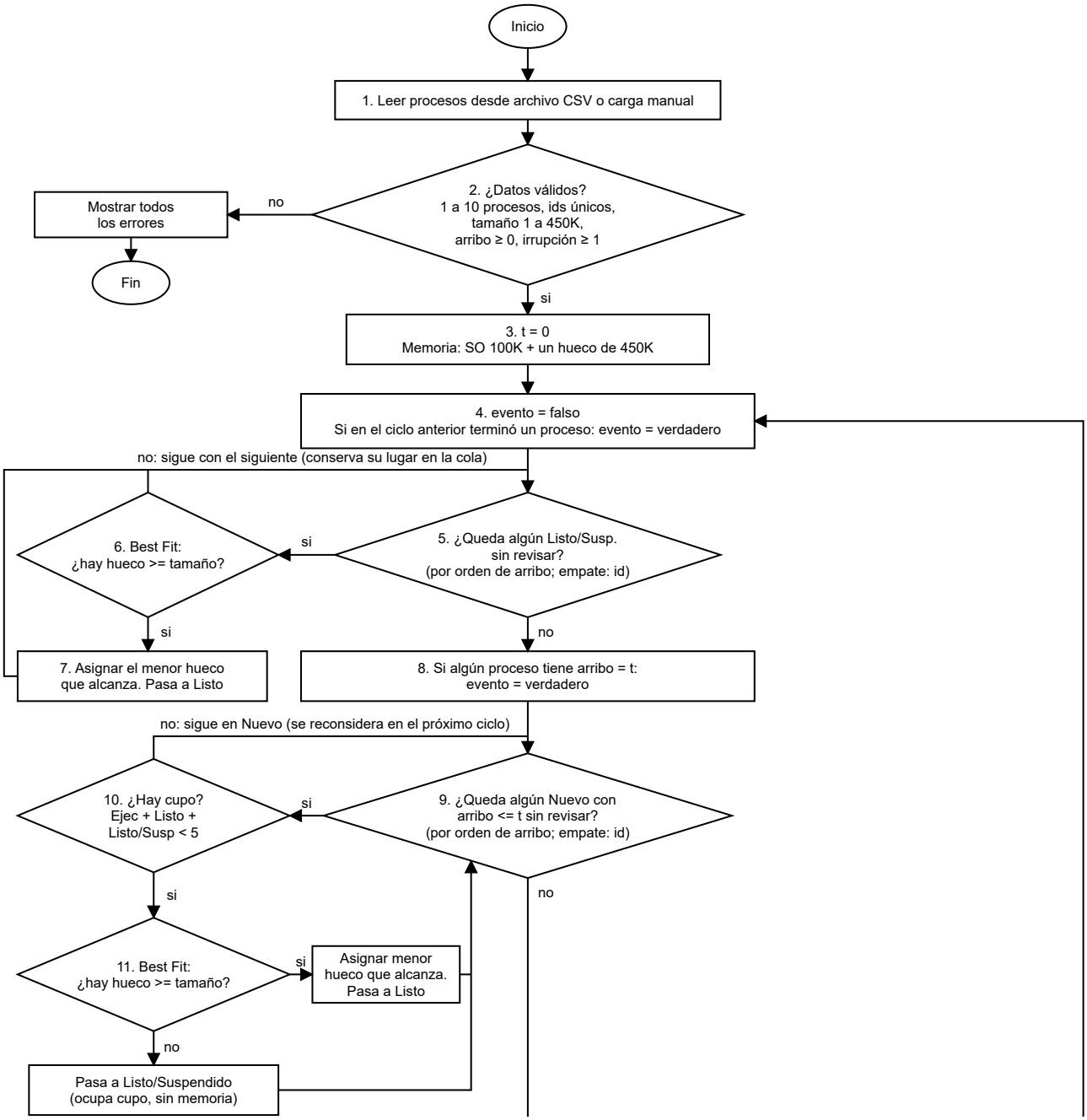
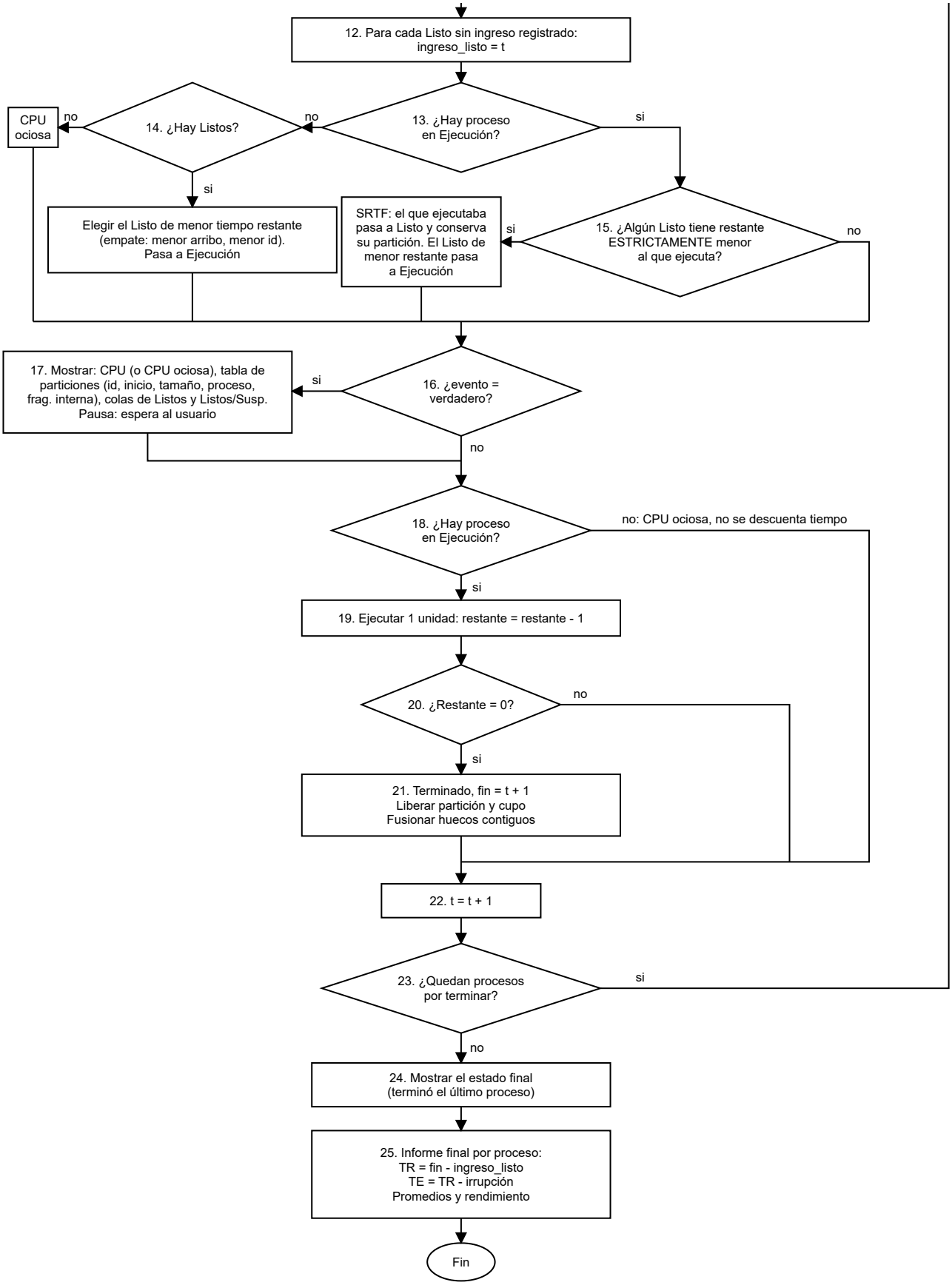
Simulador de Memoria y Procesos — Diagrama de flujo corregido

Sistemas Operativos — UTN FRRe — 2026. Parte 1 de 2: carga, mediano y largo plazo.



Parte 2 de 2: corto plazo, salida, ejecución y fin. La línea de la derecha vuelve al paso 4.



Explicación de cada paso

Pasos	Qué se hace	Por qué
1 y 2	Se cargan los procesos y se validan **antes** de simular.	La consigna admite hasta 10 procesos. Un proceso de más de 450K nunca entraría y la simulación no terminaría.
3	El reloj arranca en 0 y la memoria tiene un solo hueco de 450K.	El reloj avanza **al final** del ciclo, así un proceso con arribo 0 se detecta.
4	`evento` vuelve a falso, salvo que haya terminado un proceso en el ciclo anterior.	Una terminación ocurre al final del intervalo `[t−1, t)`, así que se informa en el instante `t`. Si `evento` no se reinicia, se mostraría en todos los instantes.
5 a 7	Planificador de **mediano plazo**: se recorren los Listos/Suspendidos y suben todos los que entren.	Ver la política de selección más abajo.
8	Si algún proceso llega en `t`, hay evento.	Pueden llegar varios a la vez, y se muestra aunque alguno no consiga cupo.
9 a 11	Planificador de **largo plazo**: se recorren **todos** los Nuevos con `arribo ≤ t`.	Con `arribo ≤ t`, el que no consiguió cupo no se pierde: se reconsidera en cada ciclo.
12	Se registra el **primer** ingreso a Listos.	Es la referencia de TR y TE. Un proceso desalojado ya lo tiene registrado, así que no cambia.
13 a 15	Planificador de **corto plazo**: SRTF.	Un empate no desaloja, porque no mejora nada. Si no hay Listos, la CPU queda ociosa.
16 y 17	Si hubo evento, se muestra el estado y se espera al usuario.	La consigna no permite corridas ininterrumpidas. Se muestra **antes** de ejecutar para ver quién usa la CPU en ese instante.
18 a 21	Se ejecuta una unidad, solo si hay proceso. Si terminó, se libera y se fusiona.	Con la CPU ociosa no se descuenta tiempo, y el reloj sigue hasta el próximo evento. La fusión evita que la memoria quede partida.
22 y 23	Avanza el reloj y se controla si quedan procesos.	Con la CPU ociosa, el ciclo se repite sin mostrar nada hasta el próximo arribo.
24 y 25	Se muestra el estado final y el informe.	El último proceso termina al final del ciclo, por eso su evento se muestra acá.

Política de selección desde Listos/Suspendidos

Cuando se libera memoria y el primero de la cola de Listos/Suspendidos no entra:

- **¿Se sigue recorriendo la cola?** Sí. Se revisan todos, por orden de arribo (empate: id), y sube cada uno que entre con Best-Fit.
- **¿Se espera al primero?** No. Conserva su lugar en la cola y se vuelve a intentar en el ciclo siguiente.
- **¿Se reconsideran los Nuevos?** Sí, después de los suspendidos, en cada ciclo: los que tengan `arribo ≤ t`, por orden de arribo, si `Ejecución + Listo + Listo/Suspendido < 5`. Si hay cupo pero no hay memoria, pasan a Listo/Suspendido.

Fundamentación:

- Esperar al primero dejaría huecos sin usar mientras otros procesos podrían ejecutarse.
- Los suspendidos van antes que los Nuevos porque ya fueron admitidos y llegaron antes.

- El grado de multiprogramación se respeta: subir un suspendido no cambia la cuenta, porque ya ocupaba cupo.
- Un proceso grande puede esperar más, porque otros más chicos lo pasan. Es el costo de esta política. Como cada terminación libera memoria y fusiona huecos, cuando no quede nadie más en memoria va a entrar: la validación garantiza que nadie pide más de 450K.

Convención de tiempo (importante para que todos calculen igual)

- Un "tick" `t` representa el intervalo `[t, t+1)`.
- En el instante `t`: primero se suben suspendidos, después se admiten nuevos, después decide SRTF, después se muestra (si hubo evento) y por último se ejecuta 1 unidad.
- Un proceso que ejecuta su última unidad en el tick `t` **termina en el instante `t + 1`** → `fin = t + 1`.
- La terminación es un evento del instante `t + 1`, así que se muestra al comienzo del ciclo siguiente (ya con la memoria liberada y el nuevo proceso elegido).
- **Tiempo de retorno** `TR = fin − ingreso_listo`. **Tiempo de espera** `TE = TR − irrupción`.
  - `ingreso_listo` es el **primer** instante en que el proceso entra a la cola de Listos. Criterio de la cátedra: no se cuenta desde Nuevos ni desde Listos/Suspendidos.
  - Si un desalojo lo devuelve a Listos, la referencia no cambia, y el tiempo que espera sin CPU cuenta en TE.
- **Rendimiento** = procesos terminados / tiempo total de simulación (`t` final).

Devolución de la cátedra: dónde quedó cada punto

Observación	Dónde se resuelve
Control de cantidad (máximo 10)	Paso 2
Primer suspendido que no entra	Pasos 5 a 7 y política de selección
1. Presentación del estado	Paso 17
2. Reloj con CPU ociosa	Pasos 14, 18 y 22
3. Selección desde Listos/Suspendidos	Pasos 5 a 11 y política de selección
4. Liberación y consolidación	Paso 21
5. Cálculo de TR y TE	Pasos 12 y 25
6. Control del avance	Paso 17
7. Arribos simultáneos y pendientes	Pasos 8 a 11